

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG LĨNH VỰC
CHO THUÊ XE TỰ LÁI

LÊ TRỌNG AN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG LĨNH VỰC
CHO THUÊ XE TỰ LÁI

Sinh viên:	Lê Trọng An
Mã số sinh viên:	21010389
Lớp:	K15-KTCĐT2
Ngành:	Kỹ thuật Cơ điện tử
Giảng viên hướng dẫn:	TS. Nguyễn Đức Nam

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND MECHATRONICS

MEM710071 – CAPSTONE DESIGN 2

**DESIGN OF AN IOT SYSTEM FOR VEHICLE MANAGEMENT
IN SELF-DRIVE CAR RENTAL SERVICES**

Student: Le Trong An
Student ID: 21010389
Supervisor: Dr. Nguyen Duc Nam

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam
Khoa: Cơ khí - Cơ Điện tử
Tên đề tài: Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái
Sinh viên thực hiện: Lê Trọng An
Lớp: K15-KTCĐT2

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét Đồ án tốt nghiệp:

- Nhận xét về hình thức:
- Tính cấp thiết của đề tài:
- Mục tiêu của đề tài:
- Nội dung của đề tài:
- Tài liệu tham khảo:
- Phương pháp nghiên cứu:
- Tính sáng tạo và ứng dụng:

II. Nhận xét về tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

.....

III. Kết quả đạt được:

.....

IV. Kết luận:

☐ Đồng ý cho bảo vệ ☐ Không đồng ý cho bảo vệ

.....
Điểm đánh giá:/10

Ngày:/...../2026

Chữ ký:
.....

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Giảng viên phản biện: [...]

Khoa: Cơ khí - Cơ Điện tử

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái

Sinh viên thực hiện: Lê Trọng An

Lớp: K15-KTCĐT2

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét Đồ án tốt nghiệp:

- Nhận xét về hình thức:
- Tính cấp thiết của đề tài:
- Mục tiêu của đề tài:
- Nội dung của đề tài:
- Tài liệu tham khảo:
- Phương pháp nghiên cứu:
- Tính sáng tạo và ứng dụng:

II. Nhận xét về tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

.....

III. Ưu nhược điểm:

- Ưu điểm:
- Nhược điểm:

IV. Kết quả đạt được:

.....

V. Kết luận:

☐ Đồng ý cho bảo vệ ☐ Không đồng ý cho bảo vệ

Điểm đánh giá:/10

Ngày:/...../2026

Chữ ký:

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

I. Thông tin chung

- Thời gian: từ ... giờ ... đến ... giờ ... ngày .../.../20...
- Địa điểm:
- Họ và tên sinh viên: Lê Trọng An Mã số SV: 21010389
- Lớp: K15-KTCĐT2 Ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử Khóa: K15
- Tên đề tài: Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái
- Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

II. Thành phần hội đồng: [...]

III. Tổng hợp câu hỏi của thành viên hội đồng:

IV. Tổng hợp nội dung trả lời của sinh viên:

V. Nội dung đánh giá của Hội đồng:

- Ý nghĩa của đồ án:
- Về nội dung, kết cấu của đồ án:
- Phương pháp nghiên cứu:
- Các kết quả nghiên cứu đạt được:

VI. Điểm kết luận: (Bằng chữ:)

GIẢI TRÌNH CÁC CHỈNH SỬA

(Nếu có)

STT	Nội dung yêu cầu chỉnh sửa	Nội dung đã chỉnh sửa	Ghi chú
1			
2			
3			

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài **”Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái”** là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Đức Nam.

Các số liệu, kết quả trình bày trong đồ án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Các tài liệu tham khảo, trích dẫn trong đồ án đều được ghi rõ nguồn gốc.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung đồ án tốt nghiệp của mình.

TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - ABSTRACT

Đề tài: Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái

Sinh viên thực hiện: Lê Trọng An **MSSV:** 21010389

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

Sự phát triển nhanh của dịch vụ cho thuê xe tự lái tại Việt Nam kéo theo nhu cầu giám sát phương tiện từ xa và quản lý đội xe theo thời gian thực. Đồ án này mô tả quá trình thiết kế, chế tạo và tích hợp một hệ thống IoT giám sát phương tiện, từ thiết bị gắn trên xe đến hạ tầng cloud và bảng điều khiển khai thác, để theo dõi vị trí, thu thập dữ liệu chẩn đoán và phát hiện cảnh báo vận hành.

Về phần cứng, hệ thống sử dụng ESP32-S3 làm bộ xử lý trung tâm, kết hợp modem LTE + GNSS SIMCom SIM7600CE-T để định vị và truyền dữ liệu. Modem được cấu hình ở chế độ Auto (AT+CNMP=2) để tự động chuyển giữa LTE/UMTS/GSM, dùng APN mặc định internet và cung cấp dữ liệu GNSS qua AT+CGNSINF hoặc luồng NMEA tùy chọn AT+CGNSTST trên cùng UART1, nên không cần thêm module GNSS độc lập. Thiết bị đọc dữ liệu OBD2 qua adapter vgate iCar Pro bằng BLE, đồng thời sử dụng IMU LIS3DSH để phát hiện rung động và hỗ trợ phân tích hành vi vận hành. Khối nguồn gồm buck/boost converter, bộ sạc pin dự phòng 18650 1S Li-ion 3500mAh, BMS và cơ chế ngắt điện áp thấp (LVD), giúp thiết bị vẫn hoạt động khi xe tắt máy.

Về phần mềm, dữ liệu từ thiết bị được truyền về máy chủ bằng MQTT 5.0 thông qua EMQX và được phân quyền theo ACL cho từng thiết bị. Dịch vụ MQTT Bridge tiếp nhận bản tin, xác thực payload rồi phân luồng đến các hệ lưu trữ chuyên biệt: PostgreSQL cho dữ liệu quan hệ và nhật ký OTA, VictoriaMetrics cho dữ liệu chuỗi thời gian, và VictoriaLogs cho nhật ký sự kiện. API server được xây dựng bằng Express.js kết hợp TypeScript theo kiến trúcDDD, sử dụng cơ chế xác thực phiên dựa trên token lưu trong cơ sở dữ liệu và hỗ trợ kích hoạt cập nhật firmware OTA cho thiết bị.

Bảng điều khiển web dùng Next.js 15 và React 19, hiển thị bản đồ Leaflet, biểu đồ ECharts và kết nối Socket.IO để cập nhật gần như tức thời vị trí cùng trạng thái phương tiện. Toàn bộ hệ thống được đóng gói và triển khai bằng Docker để bảo đảm tính nhất quán giữa môi trường phát triển và môi trường vận hành.

Kết quả đạt được là một hệ thống IoT giám sát phương tiện hoàn chỉnh từ phần cứng đến phần mềm, có khả năng theo dõi vị trí thời gian thực, đọc dữ liệu chẩn đoán OBD2, thiết lập hàng rào địa lý, phát sinh cảnh báo tự động, cập nhật firmware từ xa và hỗ trợ quản lý đội xe cho dịch vụ cho thuê xe tự lái.

Từ khóa: IoT, giám sát phương tiện, GPS, OBD2, MQTT, ESP32-S3, thời gian thực, hàng rào địa lý

Abstract (English)

Title: Design of an IoT System for Vehicle Management in Self-Drive Car Rental Services

Student: Lê Trọng An **Student ID:** 21010389

Supervisor: Dr. Nguyen Duc Nam

As the self-drive car rental market in Vietnam grows, the need for remote vehicle monitoring and real-time fleet management becomes increasingly practical for operators. This thesis presents the design and development of an end-to-end IoT vehicle tracking system, covering the onboard device, cloud services, and operational dashboard for real-time tracking, diagnostic data collection, and alerting.

On the hardware side, the system employs the ESP32-S3 microcontroller as the central processing unit, paired with the SIMCom SIM7600CE-T LTE+GNSS modem. The modem is configured to Auto mode (AT+CNMP=2) so it can switch between LTE/UMTS/GSM automatically, uses the default APN internet, and delivers GNSS data via AT+CGNSINF (with optional NMEA streaming through AT+CGNSTST) on the same UART1 channel without a dedicated GNSS interface. The device reads engine diagnostic data via the OBD2 protocol through a vgate iCar

Pro adapter using Bluetooth Low Energy (BLE), while integrating the LIS3DSH IMU accelerometer for motion detection and abnormal parking-state alerts. The power management system includes buck/boost converters, a 18650 1S Li-ion 3500mAh backup battery charger path with BMS protection, and a low-voltage disconnect (LVD) mechanism to ensure continuous operation even when the vehicle engine is off.

On the software side, device data is transmitted through MQTT 5.0 via EMQX with per-device ACL authorization. The MQTT Bridge validates and routes incoming messages to specialized storage systems: PostgreSQL for relational data and OTA update logs, VictoriaMetrics for time-series telemetry, and VictoriaLogs for operational event logs. The API server is built with Express.js and TypeScript following Domain-Driven Design (DDD), using database-backed session token authentication and providing OTA orchestration endpoints for devices.

The web interface is developed using Next.js 15 and React 19, providing a real-time dashboard with Leaflet maps, ECharts visualizations, and WebSocket connectivity via Socket.IO for instant vehicle position and status updates. The entire system is containerized and deployed using Docker, ensuring consistency between development and production environments.

The result is a complete end-to-end IoT vehicle tracking system, from hardware to software, capable of real-time location tracking, OBD2 diagnostic data retrieval, geofencing, automated alerts, remote firmware updates, and fleet-management support for self-drive car rental services.

Keywords: IoT, vehicle tracking, GPS, OBD2, MQTT, ESP32-S3, real-time, geofencing

LỜI CẢM ƠN - ACKNOWLEDGEMENTS

Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến TS. Nguyễn Đức Nam — người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và tận tình hỗ trợ tôi trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này. Những góp ý chuyên môn và sự động viên của thầy là nguồn động lực quan trọng giúp tôi hoàn thành đề tài.

Tôi xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô trong Khoa Cơ khí - Cơ Điện tử, Trường Kỹ thuật - Đại học Phenikaa đã truyền đạt những kiến thức nền tảng vững chắc trong suốt quá trình học tập, tạo điều kiện thuận lợi để tôi có thể áp dụng vào thực tiễn thông qua đồ án này.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp đã luôn ủng hộ, chia sẻ và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thiện đồ án trong phạm vi thời gian và kiến thức cho phép, nội dung chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến góp ý từ quý thầy cô và hội đồng để tiếp tục hoàn thiện đề tài.

Xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC - TABLE OF CONTENTS

STT	Nội dung	Trang
	NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	...
	NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN	...
	BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	...
	GIẢI TRÌNH CÁC CHỈNH SỬA	...
	LỜI CAM ĐOAN	...
	TÓM TẮT - ABSTRACT	...
	LỜI CẢM ƠN	...
	MỤC LỤC	...
	DANH MỤC BẢNG	...
	DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ	...
	DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	...
Chương 1	GIỚI THIỆU DỰ ÁN - SUMMARY	...
1.1	Đặt vấn đề / Bối cảnh của dự án — Problem definition and Background	...
1.2	Mục tiêu và phạm vi của dự án	...
1.3	Các tiêu chí cần đạt được của dự án	...
1.4	Phương pháp tiếp cận thiết kế kỹ thuật	...
1.5	Kết quả và khuyến nghị	...
Chương 2	PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ KỸ THUẬT	...
2.1	Mô tả vấn đề — Problem statement	...
2.2	Bối cảnh và cơ sở kỹ thuật — Background and Technical reviews	...
2.3	Yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn thiết kế — Design criteria and Constraints	...
2.4	Yêu cầu từ các bên liên quan — Constituent's requirements	...
Chương 3	CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ - DESIGN SOLUTIONS	...
3.1	Phân tích tổng hợp — General analysis	...
3.1.1	Phân tích và lựa chọn phần cứng	...
3.1.2	Phân tích và lựa chọn giải pháp firmware	...
3.1.3	Phân tích và lựa chọn kiến trúc Cloud	...
3.1.4	Phân tích và lựa chọn công nghệ Frontend	...
3.2	Đề xuất các giải pháp — Proposed multiple solutions	...
3.2.1	Giải pháp phần cứng	...
3.2.2	Giải pháp firmware	...
3.2.3	Giải pháp Backend & Cloud	...
3.2.4	Giải pháp Frontend	...
3.3	Phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án khả thi — Analysis, Evaluation and Selection	...
3.4	Tối ưu phương án thiết kế — The optimal solution	...
Chương 4	TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ - IMPLEMENTATION AND RESULTS	...
4.1	Thiết kế chi tiết giải pháp — Detailed design solution	...
4.1.1	Thiết kế chi tiết phần cứng	...
4.1.2	Triển khai firmware, cloud và giao diện điều khiển	...

STT	Nội dung	Trang
4.2	Chế tạo và lắp ráp hệ thống — Manufacture and Assembly	...
4.2.1	Lắp ráp mạch điện tử	...
4.2.2	Lắp đặt trong xe	...
4.2.3	Triển khai Firmware	...
4.2.4	Triển khai hệ thống Cloud	...
4.2.5	Triển khai Frontend Dashboard	...
4.2.6	Cấu hình giám sát hệ thống	...
4.2.7	Checklist hardening trước khi vận hành production	...
4.3	Đo lường và kết quả — Measurement and Result	...
Chương 5	ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ - EVALUATION AND RECOMMENDATION	...
5.1	Đánh giá hiệu năng	...
5.2	Đánh giá kinh tế và môi trường	...
5.3	Đánh giá rủi ro và biện pháp giảm thiểu	...
5.4	Khuyến nghị cho tương lai	...
Chương 6	PHẢN HỒI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM - REFLECTION AND CASE-STUDIES	...
6.1	Ứng dụng kiến thức kỹ thuật — Earlier course work	...
6.2	Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp — Complex engineering problems	...
6.3	Tác động đạo đức và xã hội — Ethical and Social impacts	...
6.4	Tổng kết và bài học kinh nghiệm — General reflection and case-studies	...
	TÀI LIỆU TRÍCH DẪN - REFERENCES	...
	PHỤ LỤC - APPENDICES	...

DANH MỤC BẢNG - LIST OF TABLES

Bảng	Mô tả	Trang
Bảng 2.1	So sánh các giao thức IoT phổ biến	...
Bảng 2.2	Thông số kỹ thuật ESP32-S3	...
Bảng 2.3	Các PID OBD2 thông dụng	...
Bảng 3.1	Danh sách linh kiện (BOM)	...
Bảng 3.2	Sơ đồ chân kết nối GPIO	...
Bảng 3.3	Bảng tính toán công suất tiêu thụ	...
Bảng 3.4	Cấu trúc bảng cơ sở dữ liệu PostgreSQL	...
Bảng 3.5	Danh sách API endpoints	...
Bảng 4.1	Cấu hình Docker cho các dịch vụ	...
Bảng 5.1	Kết quả kiểm thử chức năng	...
Bảng 5.2	So sánh với các giải pháp hiện có	...

DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ - LIST OF PICTURES AND GRAPHS

Hình	Mô tả	Trang
Hình 1.1	Sơ đồ tổng quan vấn đề và giải pháp đề xuất	...
Hình 1.2	Quy trình phát triển dự án theo các giai đoạn	...
Hình 1.3	Kiến trúc tổng thể hệ thống IoT Vehicle Tracking	...
Hình 1.4	Sơ đồ chuyển đổi giữa các chế độ năng lượng	...
Hình 1.5	Lộ trình phát triển dự án theo các giai đoạn (Roadmap)	...
Hình 2.1	Sơ đồ kiến trúc dữ liệu của hệ thống - Data Architecture Diagram	...
Hình 3.1	Sơ đồ khối tổng thể hệ thống tracker	...
Hình 3.1a	Phân rã chi tiết các khối chức năng của tracker	...
Hình 3.2	Sơ đồ kết nối BLE giữa ESP32-S3 và vgate iCar Pro	...
Hình 3.3	Sơ đồ kết nối LIS3DSH với ESP32-S3 qua I2C	...
Hình 3.3a	Sơ đồ chi tiết chân kết nối LIS3DSH với ESP32-S3	...
Hình 3.4	Sơ đồ khối hệ thống quản lý nguồn	...
Hình 3.4a	Kiến trúc nguồn và phân phối điện áp trong hệ thống	...
Hình 3.5	Sơ đồ kiến trúc phân lớp của firmware	...
Hình 3.6	Sơ đồ tương tác giữa các FreeRTOS task	...
Hình 3.7	Lưu đồ thuật toán luồng hoạt động chính của firmware	...
Hình 3.8	Lưu đồ thuật toán quy trình kết nối và đọc dữ liệu BLE OBD2	...
Hình 3.9	Lưu đồ điều phối modem SIM7600CE-T theo trạng thái mạng và chế độ vận hành	...
Hình 3.10	Lưu đồ thuật toán điều khiển power path	...
Hình 3.11	Sơ đồ máy trạng thái của thiết bị theo dõi	...
Hình 3.12	Sơ đồ kiến trúc tổng quan hệ thống Cloud	...
Hình 3.12a	Luồng dữ liệu chi tiết từ thiết bị đến dashboard	...
Hình 3.13	Sơ đồ chiến lược lưu trữ kép	...
Hình 3.14	Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu (ER Diagram)	...
Hình 3.14a	Luồng điều phối OTA giữa Backend, EMQX, thiết bị và MQTT Bridge	...
Hình 3.15	Sơ đồ kiến trúc Feature-Sliced Design của ứng dụng Frontend	...
Hình 3.15a	Luồng dữ liệu một chiều giữa Next.js, Query, Zustand và Backend	...
Hình 3.16	Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram) luồng xác thực người dùng	...
Hình 3.17	Giao diện trang Dashboard tổng quan	...
Hình 3.18	Giao diện trang quản lý phương tiện	...
Hình 3.19	Kiến trúc tích hợp bản đồ thời gian thực	...
Hình 3.19a	Phân rã lớp bản đồ React Leaflet và kênh Socket.IO	...
Hình 3.20	Giao diện trang bản đồ thời gian thực với các marker xe	...
Hình 3.21	Wireframe bố cục giao diện Dashboard	...
Hình 3.22	Các mẫu thiết kế UI của hệ thống - Data Table, Form, Charts	...
Hình 3.23	Sơ đồ kiến trúc tổng thể phương án tối ưu	...
Hình 4.1	Sơ đồ khối tổng thể hệ thống tracker IoT	...
Hình 4.1a	Bố trí chi tiết các khối phần cứng trong tracker	...
Hình 4.2	Sơ đồ kết nối giữa ESP32-S3 và modem SIM7600CE-T qua UART	...

Hình	Mô tả	Trang
Hình 4.2a	Sơ đồ chân kết nối SIM7600CE-T với ESP32-S3	...
Hình 4.3	Sơ đồ mạch đo điện áp ắc quy bằng voltage divider và ADC ESP32-S3	...
Hình 4.4	Sơ đồ nguyên lý mạch điện tổng hợp của hệ thống tracker	...
Hình 4.5	Sơ đồ đấu nối tổng thể giữa ESP32-S3 và các khối phần cứng tích hợp	...
Hình 4.6	Kiến trúc tổng thể mạch quản lý nguồn	...
Hình 4.6a	Kiến trúc power path giữa nguồn xe và pin dự phòng	...
Hình 4.7	Kiến trúc nhánh buck 5V chính dùng MP2482	...
Hình 4.8	Kiến trúc nhánh nguồn dự phòng 5V từ pin 18650 qua SX1308	...
Hình 4.9	Sơ đồ power path runtime giữa nhánh chính và nhánh backup	...
Hình 4.10	Kiến trúc sạc pin TP4056 và đường cấp nguồn dự phòng	...
Hình 4.11	Sơ đồ bố cục bên trong vỏ hộp bảo vệ	...
Hình 4.12	Quy trình lắp ráp phần cứng trên PCB	...
Hình 4.13	Sơ đồ bố trí linh kiện sau khi lắp ráp	...
Hình 4.14	Minh họa vị trí cổng OBD2 trên xe và cách kết nối	...
Hình 4.15	Minh họa lắp đặt thiết bị tracker trong xe và đi dây	...
Hình 4.16	Checklist kiểm tra hệ thống sau khi lắp đặt trong xe	...
Hình 4.16a	Chuỗi bước OTA trên firmware từ nhận lệnh đến xác nhận sau reboot	...
Hình 4.17	Lưu đồ thuật toán chính của firmware thiết bị theo dõi xe	...
Hình 4.18	Kiến trúc tổng thể hệ thống Cloud và luồng dữ liệu	...
Hình 4.19	Cấu trúc thư mục hệ thống theo quy ước IVM26	...
Hình 4.20	Luồng xử lý dữ liệu của MQTT Bridge	...
Hình 4.21	Cấu trúc thư mục Backend theo kiến trúc DDD	...
Hình 4.22	Cấu trúc thư mục Frontend theo kiến trúc Feature-Sliced	...
Hình 4.23	Giao diện trang Dashboard tổng quan	...
Hình 4.24	Giao diện trang quản lý xe	...
Hình 4.25	Giao diện bản đồ thời gian thực với vị trí các xe	...
Hình 4.26	Giao diện trang quản lý cảnh báo	...
Hình 4.27	Grafana dashboard hiển thị tổng quan hiệu năng hệ thống	...
Hình 4.28	EMQX Dashboard hiển thị trạng thái kết nối thiết bị	...
Hình 4.29	Bố trí thiết bị đo lường trong phòng thí nghiệm	...
Hình 4.30	Thiết bị tracker được lắp đặt trên xe thử nghiệm	...
Hình 4.31	Sơ đồ môi trường thử nghiệm tổng thể	...
Hình 4.32	Đồ thị dòng tiêu thụ theo thời gian trong một chu kỳ hoạt động hoàn chỉnh (Driving -> Parking -> Alert -> Parking)	...
Hình 4.33	Đồ thị điện áp pin dự phòng theo thời gian trong kiểm thử tracking liên tục	...
Hình 4.34	Đồ thị dòng tiêu thụ theo nhiệt độ môi trường	...
Hình 4.35	Biểu đồ phân bố thời gian kết nối BLE OBD2 (20 lần đo)	...
Hình 4.36	Đồ thị thời gian bắt vệ tinh GPS trong các kịch bản (Cold/Warm/Hot Start)	...
Hình 4.37	Biểu đồ phân bố độ trễ MQTT trong điều kiện mạng 4G ổn định	...
Hình 4.38	Biểu đồ thời gian phản hồi API (P50, P95, P99) cho các endpoint chính	...
Hình 4.39	Đồ thị phân bố độ trễ end-to-end (1000 bản tin mẫu)	...
Hình 4.40	Đồ thị hiệu suất hệ thống theo số lượng thiết bị đồng thời	...
Hình 4.41	Kết quả Lighthouse Performance Audit của trang Dashboard	...

Hình	Mô tả	Trang
Hình 4.42	Screenshot giao diện Dashboard hiển thị vị trí xe đang di chuyển trên bản đồ (Leaflet)	...
Hình 4.43	Screenshot biểu đồ dữ liệu OBD2 thời gian thực (ECharts) - RPM, Speed, Coolant Temp	...
Hình 4.44	Screenshot cảnh báo Geofence trên giao diện Dashboard với bản đồ hiển thị vùng cảnh báo	...
Hình 4.45	Screenshot giao diện gửi lệnh điều khiển từ Dashboard và kết quả phản hồi từ thiết bị	...
Hình 4.46	Screenshot hành trình trên bản đồ, thể hiện giai đoạn gián đoạn và tiếp tục cập nhật sau khi phục hồi kết nối	...
Hình 4.47	Biểu đồ radar so sánh chỉ tiêu thiết kế và kết quả đạt được (spider chart)	...
Hình PL-3.1	Biểu đồ Gantt kế hoạch thực hiện dự án (24 tuần)	...

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - LIST OF ABBREVIATIONS

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tương tự sang số
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BLE	Bluetooth Low Energy	Bluetooth năng lượng thấp
BOM	Bill of Materials	Danh sách linh kiện
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment	Tích hợp liên tục / Triển khai liên tục
CORS	Cross-Origin Resource Sharing	Chia sẻ tài nguyên nguồn chéo
DDD	Domain-Driven Design	Thiết kế hướng miền
Docker	Docker Container Platform	Nền tảng container hóa ứng dụng
EMQX	Erlang MQTT Broker	Máy chủ MQTT dựa trên Erlang
ESP32	Espressif System-on-Chip 32-bit	Vi điều khiển SoC 32-bit của Espressif
FreeRTOS	Free Real-Time Operating System	Hệ điều hành thời gian thực mã nguồn mở
GPIO	General Purpose Input/Output	Cổng vào/ra đa năng
GNSS	Global Navigation Satellite System	Hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền siêu văn bản
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền siêu văn bản bảo mật
IMU	Inertial Measurement Unit	Đơn vị đo lường quán tính
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
JWT	JSON Web Token	Mã thông báo web dạng JSON
LVD	Low Voltage Disconnect	Ngắt điện áp thấp
MCU	Microcontroller Unit	Vi điều khiển
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền thông tin hàng đợi
OBD2	On-Board Diagnostics II	Chẩn đoán trên xe thế hệ 2
ORM	Object-Relational Mapping	Ánh xạ đối tượng - quan hệ
PCB	Printed Circuit Board	Bảng mạch in
REST	Representational State Transfer	Kiến trúc truyền trạng thái đại diện
RTOS	Real-Time Operating System	Hệ điều hành thời gian thực
SoC	System on Chip	Hệ thống trên chip
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
TLS	Transport Layer Security	Bảo mật tầng vận chuyển
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter	Bộ thu phát bất đồng bộ đa năng
WebSocket	WebSocket Protocol	Giao thức kết nối hai chiều thời gian thực

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN – SUMMARY

1.1. Đặt vấn đề / Bối cảnh của dự án

1.1.1. Bối cảnh thị trường cho thuê xe tự lái tại Việt Nam

Những năm gần đây, thị trường cho thuê xe tự lái tại Việt Nam tăng trưởng rõ rệt, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Theo báo cáo ngành vận tải [1], nhu cầu thuê xe tăng trung bình 15–20% mỗi năm nhờ sự phục hồi của du lịch nội địa, nhu cầu di chuyển linh hoạt và xu hướng chia sẻ phương tiện. Khi quy mô đội xe mở rộng, áp lực giám sát vận hành và bảo toàn tài sản cũng tăng theo. Các doanh nghiệp cho thuê xe tự lái hiện nay phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng:

- **Quản lý thủ công kém hiệu quả:** Nhiều doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ vẫn quản lý xe bằng sổ sách, gọi điện xác nhận hoặc dựa vào sự chủ động của khách hàng. Cách làm này không cung cấp thông tin thời gian thực về vị trí và trạng thái phương tiện [2].
- **Rủi ro mất cắp và sử dụng sai mục đích:** Khi không có hệ thống giám sát, xe có thể bị sử dụng vượt phạm vi địa lý đã thỏa thuận, chạy quá số km quy định, hoặc trong trường hợp xấu nhất là bị chiếm đoạt. Việc phát hiện các tình huống này thường bị trễ, gây thiệt hại lớn về tài sản [3].
- **Thiếu dữ liệu chẩn đoán kỹ thuật:** Doanh nghiệp khó theo dõi tình trạng kỹ thuật của xe từ xa, nên việc bảo trì thường mang tính bị động và chỉ được thực hiện khi sự cố đã xuất hiện. Điều này làm tăng chi phí sửa chữa và rút ngắn tuổi thọ phương tiện.
- **Giải pháp thương mại đắt đỏ:** Các hệ thống GPS tracking thương mại hiện có trên thị trường (như Vietmap, iTracking) thường có chi phí cao — bao gồm phí thiết bị, phí dịch vụ hàng tháng, và phí tích hợp — không phù hợp với các doanh nghiệp quy mô nhỏ với ngân sách hạn chế [4].

1.1.2. Thách thức kỹ thuật

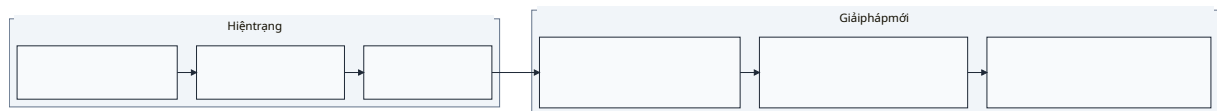
Không chỉ là bài toán kinh doanh, việc xây dựng một hệ thống IoT theo dõi phương tiện còn đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật:

Thứ nhất, bài toán tiêu thụ năng lượng. Thiết bị theo dõi nếu hoạt động liên tục sẽ làm hao ắc quy xe trong vài tuần, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khởi động [5]. Với xe cho thuê, đây là rủi ro không thể chấp nhận. Vì vậy, hệ thống phải có cơ chế quản lý năng lượng thông minh và chuyển đổi hợp lý giữa các chế độ lái xe, đỗ xe và cảnh báo.

Thứ hai, giám sát khi xe đỗ. Khi xe tắt máy (IGN OFF), hệ thống phải tiết kiệm điện nhưng vẫn phát hiện được các chuyển động bất thường, chẳng hạn xe bị dắt đi hoặc bị cẩu kéo. Đây là bài toán cân bằng giữa độ nhạy phát hiện và mức tiêu thụ năng lượng [6].

Thứ ba, độ tin cậy của kết nối. Hệ thống hoạt động trong môi trường di động nên kết nối 4G/LTE có thể gián đoạn bất kỳ lúc nào. Thiết bị cần có cơ chế lưu đệm dữ liệu, xử lý mất kết nối và đồng bộ lại khi mạng được phục hồi.

Thứ tư, xử lý dữ liệu thời gian thực. Khi số lượng xe tăng lên hàng chục hoặc hàng trăm, hệ thống backend phải xử lý liên tục luồng telemetry lớn gồm vị trí GPS, dữ liệu OBD2 và trạng thái cảm biến với độ trễ thấp, đồng thời vẫn bảo đảm giao diện giám sát trực quan cho người quản lý.



Hình 1.1: Sơ đồ tổng quan vấn đề và giải pháp đề xuất

Nguồn: Hình vẽ của tác giả

1.1.3. Động lực thực hiện dự án

Từ những nhu cầu thực tiễn trên, dự án "IoT Vehicle Tracking System" được triển khai nhằm xây dựng một giải pháp đồng bộ, bao gồm thiết bị phần cứng IoT, firmware nhúng, hệ thống cloud và giao diện web. Mục tiêu là tạo ra một hệ thống có chi phí hợp lý, dễ tùy biến và có thể mở rộng theo quy mô doanh nghiệp cho thuê xe tự lái tại Việt Nam.

1.2. Mục tiêu và phạm vi của dự án

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu chính của dự án là thiết kế và hiện thực một hệ thống IoT theo dõi phương tiện hoàn chỉnh, bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm, phục vụ cho bài toán quản lý đội xe cho thuê tự lái. Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu sau:

1. **Theo dõi vị trí thời gian thực (real-time tracking):** Cung cấp vị trí GPS của xe với tần suất cập nhật 5–30 giây khi xe đang di chuyển, hiển thị trên bản đồ trực tuyến.
2. **Giám sát trạng thái kỹ thuật qua OBD2:** Kết nối với cổng chẩn đoán OBD-II của xe thông qua giao thức Bluetooth Low Energy (BLE) để đọc các thông số như tốc độ, vòng tua máy, nhiệt độ động cơ, và mã lỗi chẩn đoán (DTC).
3. **Cảnh báo thông minh:** Tự động phát hiện và gửi thông báo khi có các sự kiện bất thường như: xe vượt ra khỏi vùng địa lý cho phép (geofencing), vượt tốc độ quy định, chuyển động bất thường khi xe đang đỗ, hoặc mất kết nối thiết bị.
4. **Tối ưu hóa năng lượng:** Đảm bảo thiết bị hoạt động liên tục mà không làm cạn kiệt quy xe, với thời lượng pin dự phòng đủ để hoạt động độc lập trong trường hợp mất nguồn chính.
5. **Giao diện quản lý trực quan:** Cung cấp bảng điều khiển (dashboard) web cho phép người quản lý đội xe theo dõi vị trí, xem lịch sử hành trình, quản lý cảnh báo, và tạo báo cáo.

1.2.2. Phạm vi dự án

Đối tượng ứng dụng:

- Loại xe: Ô tô con (xe 4 chỗ, sedan, SUV) với hệ thống điện 12V hoặc 24V DC
- Ắc quy phổ thông: 40–70 Ah (trung bình 45–60 Ah)
- Đối tượng sử dụng: Các công ty cho thuê xe tự lái quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam

Phạm vi phần cứng:

- Thiết bị tracker IoT sử dụng vi điều khiển ESP32-S3
- Modem LTE + GNSS SIMCom SIM7600CE-T (Auto mode LTE/UMTS/GSM, APN mặc định internet) kết nối trực tiếp qua UART1 để cung cấp cả dữ liệu 4G và GNSS
- Adapter OBD2 BLE vgate iCar Pro (đọc dữ liệu chẩn đoán xe qua Bluetooth)
- Cảm biến gia tốc LIS3DSH (IMU) để phát hiện chuyển động và rung
- Pin dự phòng 18650 1S với mạch sạc và bảo vệ

Phạm vi firmware:

- Phát triển trên nền tảng ESP-IDF với hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS
- Giao tiếp BLE với adapter OBD2
- Truyền dữ liệu qua giao thức MQTT 5.0
- Quản lý năng lượng đa chế độ (driving, parking, alert)

Phạm vi cloud/backend:

- EMQX MQTT Broker làm trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ thiết bị
- MQTT Bridge (dịch vụ độc lập) xử lý và phân phối dữ liệu

- PostgreSQL lưu trữ dữ liệu quan hệ (người dùng, xe, khách hàng, cảnh báo)
- VictoriaMetrics lưu trữ dữ liệu chuỗi thời gian (telemetry)
- VictoriaLogs lưu trữ nhật ký sự kiện
- Express.js API server với kiến trúc Domain-Driven Design
- Next.js 15 frontend với bản đồ thời gian thực (Leaflet), biểu đồ (ECharts)

Giới hạn phạm vi nghiên cứu:

- Không xử lý OBD-II diagnostics phức tạp (chỉ đọc các thông số cơ bản)
- Không phát hiện va chạm (IMU chỉ dùng cho phát hiện chuyển động/rung)
- Không điều khiển động cơ xe (tắt bơm xăng, khóa xe) — chỉ gửi cảnh báo
- Không bao gồm ứng dụng di động ban đầu (dự kiến Phase 2 với Flutter WebView)

[Bảng 1.1: Tóm tắt phạm vi dự án theo tầng (layer)]

Tầng (Layer)	Công nghệ chính	Phạm vi
Phần cứng	ESP32-S3, SIMCom SIM7600CE-T (LTE + GNSS), vgate iCar Pro, LIS3DSH	Thiết kế PCB, chế tạo và tích hợp
Firmware	ESP-IDF, FreeRTOS, MQTT 5.0	Lập trình nhúng đầy đủ
MQTT Broker	EMQX 5.x	Cấu hình và triển khai
Backend	Express.js, TypeScript, PostgreSQL, VictoriaMetrics	Phát triển API và xử lý dữ liệu
Frontend	Next.js 15, React 19, Leaflet, ECharts	Giao diện quản lý web
Infrastructure	Docker, Nginx Proxy Manager, Grafana	Triển khai và giám sát

1.3. Các tiêu chí cần đạt được của dự án

Dự án đặt ra các tiêu chí cụ thể (success criteria) cho từng tầng của hệ thống, làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành:

1.3.1. Tiêu chí phần cứng

STT	Tiêu chí	Mục tiêu cụ thể
1	Tiêu thụ điện chế độ ngủ sâu (deep sleep)	< 500 μ A
2	Tiêu thụ điện chế độ hoạt động	< 250 mA (trung bình)
3	Thời gian thức dậy từ deep sleep	< 3 giây
4	Thời lượng pin dự phòng (18650 1S)	$\geq$ 2.5 giờ tracking liên tục; $\geq$ 24 giờ cảnh báo gián đoạn (mục tiêu theo baseline)
5	Ngưỡng chuyển nguồn bảo vệ ắc quy	Profile 12V: OFF=12.0V, ON=12.2V; Profile 24V: OFF=24.0V, ON=24.4V
6	Nhiệt độ hoạt động	-10 C đến +60 C

[Bảng 1.2: Tiêu chí phần cứng]

1.3.2. Tiêu chí firmware

STT	Tiêu chí	Mục tiêu cụ thể
1	Tần suất gửi GPS khi lái xe	5–30 giây (cấu hình được)
2	Tần suất heartbeat khi đỗ xe	10–30 phút
3	Thời gian kết nối OBD2 BLE	< 10 giây

STT	Tiêu chí	Mục tiêu cụ thể
4	Độ chính xác vị trí GNSS	< 5 mét (điều kiện thoáng)
5	Xử lý mất kết nối	Tự động kết nối lại; có phương án bổ sung buffer cục bộ
6	Phát hiện chuyển động bất thường	Độ nhạy IMU cấu hình được

1.3.3. Tiêu chí cloud/backend

STT	Tiêu chí	Mục tiêu cụ thể
1	Độ trễ xử lý MQTT message	< 500 ms (end-to-end)
2	Số lượng thiết bị đồng thời	>= 100 thiết bị
3	Độ sẵn sàng hệ thống (uptime)	>= 99.5%
4	Thời gian phản hồi API	< 200 ms (p95)
5	Lưu trữ dữ liệu telemetry	>= 90 ngày
6	Bảo mật xác thực	Session-based, SHA-256 hashed tokens

1.3.4. Tiêu chí frontend

STT	Tiêu chí	Mục tiêu cụ thể
1	Cập nhật bản đồ thời gian thực	< 2 giây độ trễ
2	Hỗ trợ trình duyệt	Chrome, Firefox, Edge (phiên bản mới nhất)
3	Responsive design	Desktop và tablet
4	Hiển thị cảnh báo	Thông báo tức thời qua WebSocket

1.4. Phương pháp tiếp cận thiết kế kỹ thuật

1.4.1. Phương pháp luận tổng thể

Dự án áp dụng phương pháp **thiết kế từ dưới lên (bottom-up design)** kết hợp **phát triển lặp (iterative development)**. Cách tiếp cận này cho phép kiểm chứng từng lớp kỹ thuật trước khi tích hợp toàn hệ thống. Cụ thể:

- Giai đoạn 1 — Nghiên cứu và thiết kế phần cứng:** Khảo sát các linh kiện sẵn có trên thị trường, lựa chọn dựa trên các tiêu chí về hiệu năng, chi phí, và tính sẵn sàng. Thiết kế sơ đồ mạch, bố trí linh kiện, và tính toán công suất.
- Giai đoạn 2 — Phát triển firmware:** Lập trình nhúng trên nền tảng ESP-IDF, hiện thực các module giao tiếp (BLE OBD2, UART modem, SPI/I2C IMU), quản lý năng lượng, và giao thức MQTT.
- Giai đoạn 3 — Xây dựng hạ tầng cloud:** Triển khai các dịch vụ cơ sở hạ tầng (EMQX, PostgreSQL, VictoriaMetrics) bằng Docker, thiết kế cơ sở dữ liệu, và cấu hình mạng.
- Giai đoạn 4 — Phát triển backend API:** Xây dựng REST API theo kiến trúc Domain-Driven Design, hiện thực các domain (vehicles, devices, telemetry, alerts, geofences), và tích hợp WebSocket cho dữ liệu thời gian thực.
- Giai đoạn 5 — Phát triển frontend:** Xây dựng giao diện web với Next.js 15, tích hợp bản đồ Leaflet, biểu đồ ECharts, và kết nối WebSocket (Socket.IO) để hiển thị dữ liệu trực tuyến.
- Giai đoạn 6 — Tích hợp và kiểm thử:** Tích hợp toàn hệ thống, kiểm thử chức năng, kiểm thử hiệu năng, và tối ưu hóa.

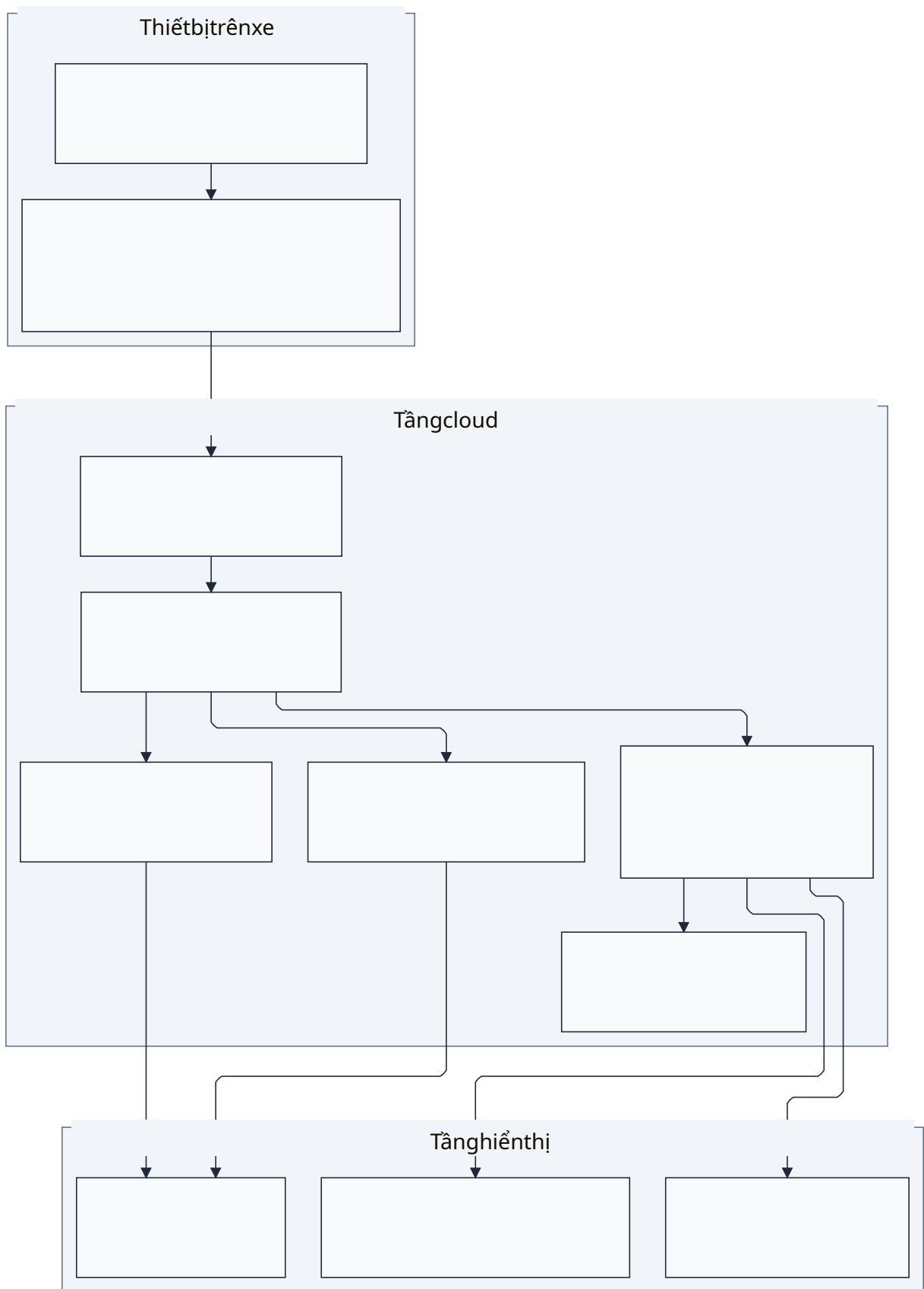


Hình 1.2: Quy trình phát triển dự án theo các giai đoạn

Nguồn: Hình vẽ của tác giả

1.4.2. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tầng (layered architecture) nhằm tách biệt rõ vai trò của từng lớp chức năng và giảm phụ thuộc chéo khi tích hợp. Kiến trúc triển khai thực tế gồm lớp thiết bị tracker (ESP32-S3, SIM7600CE-T, LIS3DSH, vgate iCar Pro) kết nối MQTT lên EMQX; MQTT Bridge tiếp nhận và phân luồng dữ liệu sang VictoriaMetrics, VictoriaLogs và Backend API; lớp ứng dụng phía trên phục vụ dashboard web Next.js và hệ quản trị Grafana. Ứng dụng di động được giữ ở phạm vi phát triển giai đoạn sau.



Hình 1.3: Kiến trúc tổng thể hệ thống IoT Vehicle Tracking

Nguồn: Hình vẽ của tác giả

Chiến lược dữ liệu (Data Strategy):

Hệ thống áp dụng chiến lược tách biệt dữ liệu theo đặc tính:

- **PostgreSQL**: Lưu trữ dữ liệu quan hệ có cấu trúc — thông tin người dùng, xe, khách hàng, hành trình, cảnh báo, vùng địa lý (geofences), lệnh điều khiển.
- **VictoriaMetrics**: Lưu trữ dữ liệu chuỗi thời gian (time-series) — tọa độ GPS, dữ liệu OBD2, chỉ số cảm biến, với khả năng truy vấn nhanh và lưu trữ dài hạn hiệu quả.
- **VictoriaLogs**: Lưu trữ nhật ký sự kiện, audit trail, và các bản ghi hoạt động của thiết bị.

1.4.3. Chiến lược quản lý năng lượng

Một trong những điểm thiết kế trọng tâm của dự án là chiến lược quản lý năng lượng đa chế độ (multi-mode power management), được xây dựng để xử lý trực tiếp bài toán tiêu thụ ắc quy xe:

Chế độ 1 — Driving Mode (IGN ON):

- Hệ thống hoạt động toàn bộ công suất
- Gửi vị trí GPS định kỳ (5–30 giây)
- Sạc pin dự phòng từ nguồn xe
- Kết nối server liên tục để theo dõi thời gian thực

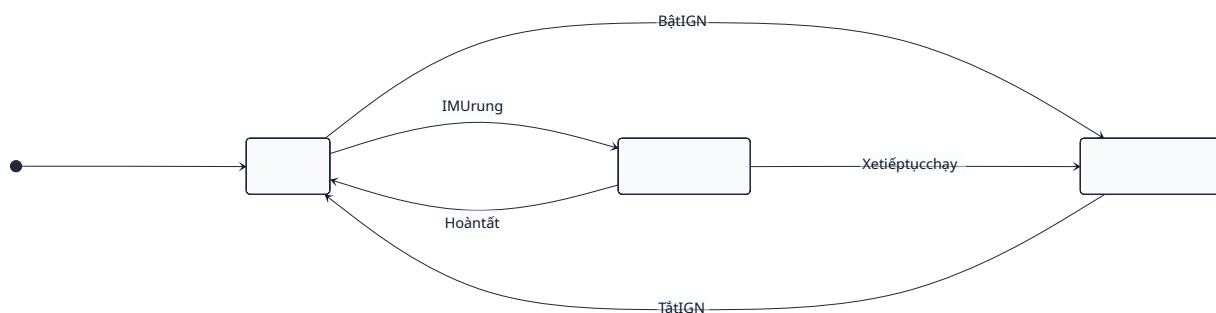
Chế độ 2 — Parking Mode (IGN OFF, không chuyển động):

- Vi điều khiển ESP32-S3 vào chế độ ngủ sâu (deep sleep)
- Tiêu thụ cực thấp ($< 500 \mu A$)
- Thức dậy định kỳ (10–30 phút) để gửi heartbeat
- IMU (LIS3DSH) hoạt động độc lập, cảnh rung ở ngưỡng đã cấu hình

Chế độ 3 — Alert Mode (phát hiện chuyển động bất thường):

- IMU đánh thức ESP32 ngay lập tức qua interrupt
- Bật 4G + GPS, gửi cảnh báo ưu tiên lên server
- Tiếp tục theo dõi liên tục cho đến khi được xác nhận an toàn
- Sử dụng pin dự phòng nếu nguồn chính bị cắt

Hệ thống còn bao gồm mạch chuyển nguồn dự phòng với cơ chế hysteresis để tự động chuyển sang pin dự phòng khi điện áp ắc quy tụt xuống dưới ngưỡng an toàn theo profile: 12V dùng Switch_OFF=12.0V, Switch_ON=12.2V; 24V dùng Switch_OFF=24.0V, Switch_ON=24.4V, bảo vệ ắc quy không bị rút cạn quá mức [7].



Hình 1.4: Sơ đồ chuyển đổi giữa các chế độ năng lượng

Nguồn: Hình vẽ của tác giả

1.4.4. Công nghệ sử dụng

[Bảng 1.3: Tổng hợp công nghệ sử dụng trong dự án]

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
Vi điều khiển	ESP32-S3	—	MCU chính, xử lý và điều khiển
LTE + GNSS	SIMCom SIM7600CE-T (LTE + GNSS tích hợp)	—	Truyền dữ liệu 4G và định vị GPS
OBD2 Adapter	vgate iCar Pro	BLE 4.0	Đọc dữ liệu chẩn đoán xe
Cảm biến gia tốc	LIS3DSH	—	Phát hiện chuyển động và rung
Pin dự phòng	18650 1S Li-ion	3500 mAh	Nguồn điện dự phòng
Framework firmware	ESP-IDF	5.x	Phát triển firmware nhúng
RTOS	FreeRTOS	—	Hệ điều hành thời gian thực
MQTT Broker	EMQX	5.x	Tiếp nhận dữ liệu IoT
API Server	Express.js + TypeScript	—	REST API backend
Cơ sở dữ liệu quan hệ	PostgreSQL	16	Lưu trữ dữ liệu có cấu trúc
Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian	VictoriaMetrics	—	Lưu trữ telemetry
Nhật ký sự kiện	VictoriaLogs	—	Lưu trữ logs
Frontend	Next.js 15 + React 19	—	Giao diện web
Bản đồ	Leaflet	—	Hiển thị bản đồ thời gian thực
Biểu đồ	ECharts	—	Trực quan hóa dữ liệu
WebSocket	Socket.IO	4.8	Giao tiếp thời gian thực
Container hóa	Docker + Docker Compose	—	Triển khai dịch vụ
Giám sát	Grafana + VictoriaMetrics/VictoriaLogs	—	Dashboard giám sát hạ tầng

1.5. Kết quả và khuyến nghị

1.5.1. Kết quả đạt được

Dự án đã đạt được các kết quả chính sau:

Về phần cứng:

- Hoàn thiện thiết bị tracker IoT với bo mạch riêng do nhóm thiết kế, sử dụng ESP32-S3-WROOM-1 làm vi điều khiển trung tâm, tích hợp modem LTE + GNSS SIMCom SIM7600CE-T, cảm biến gia tốc LIS3DSH, khối nguồn đa rail, pin dự phòng 18650 1S và kết nối OBD2 BLE qua adapter vgate iCar Pro.
- Quá trình lựa chọn linh kiện bám theo datasheet, độ ổn định chất lượng và khả năng cung ứng trong nước để thuận lợi cho việc chế tạo, kiểm thử và thay thế khi cần.
- Hệ thống quản lý năng lượng đa chế độ hoạt động hiệu quả, với mức tiêu thụ điện ngủ sâu đạt yêu cầu ($< 500 \mu A$), đảm bảo không làm cạn ắc quy xe trong quá trình sử dụng bình thường.
- Mạch Low Voltage Disconnect (LVD) bảo vệ ắc quy xe hiệu quả, tự động ngắt khi điện áp tụt dưới ngưỡng an toàn.

Về firmware:

- Phát triển thành công firmware trên ESP-IDF với FreeRTOS, hiện thực đầy đủ các module: giao tiếp BLE OBD2, điều khiển modem UART, đọc cảm biến IMU, quản lý năng lượng, và truyền dữ liệu MQTT.
- Cơ chế phát hiện chuyển động bất thường qua IMU hoạt động chính xác, có khả năng đánh thức hệ thống từ chế độ ngủ sâu trong vòng < 3 giây.

Về cloud/backend:

- Xây dựng thành công hạ tầng cloud bao gồm EMQX MQTT Broker, dịch vụ MQTT Bridge, PostgreSQL, VictoriaMetrics và VictoriaLogs, toàn bộ được container hóa bằng Docker.
- Backend API (Express.js + TypeScript) với kiến trúc Domain-Driven Design, cung cấp các endpoint quản lý

- xe, thiết bị, telemetry, cảnh báo, geofences, và xác thực người dùng.
- Hệ thống xử lý được ≥ 100 thiết bị đồng thời với độ trễ end-to-end < 500 ms.

Về frontend:

- Giao diện web quản lý (Next.js 15) với bản đồ thời gian thực (Leaflet), biểu đồ phân tích (ECharts), hệ thống cảnh báo trực tuyến, và bảng điều khiển tổng quan (dashboard).
- Cập nhật vị trí xe trên bản đồ với độ trễ < 2 giây thông qua WebSocket (Socket.IO).

1.5.2. Khuyến nghị và hướng phát triển

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được và các giới hạn hiện hữu, dự án đề xuất các hướng phát triển tiếp theo:

- Ứng dụng di động (Phase 2):** Phát triển ứng dụng Flutter WebView Hybrid cho phép người quản lý giám sát đội xe trên điện thoại di động, nhận thông báo push notification khi có cảnh báo [8].
- Tăng cường bảo mật:** Triển khai TLS/SSL cho kết nối MQTT trong môi trường production, áp dụng MQTT ACL chi tiết hơn, và bổ sung cơ chế mã hóa dữ liệu end-to-end giữa thiết bị và server.
- Tối ưu hóa hiệu năng:** Nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật nén dữ liệu telemetry (mã hóa sai khác, protobuf) để giảm băng thông 4G, đặc biệt khi vận hành đội xe lớn (> 500 xe).
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo:** Áp dụng các mô hình machine learning để phân tích hành vi lái xe (driving behavior analysis), dự đoán bảo trì (predictive maintenance), và phát hiện bất thường (anomaly detection) từ dữ liệu telemetry.
- Mở rộng phạm vi OBD2:** Hỗ trợ đọc thêm nhiều thông số chẩn đoán xe, bao gồm mã lỗi DTC (Diagnostic Trouble Codes), dữ liệu động cơ nâng cao, và tích hợp với các loại xe điện (EV).
- Cải thiện khả năng mở rộng (scalability):** Nghiên cứu kiến trúc microservices với message queue (Apache Kafka hoặc RabbitMQ) để xử lý luồng dữ liệu lớn hơn khi số lượng thiết bị tăng lên hàng ngàn.
- Tối ưu PCB cho sản xuất:** Nâng thiết kế PCB hiện tại theo hướng DFM/EMI, giảm kích thước, tăng độ bền cơ khí và chuẩn bị cho sản xuất hàng loạt.



Hình 1.5: Lộ trình phát triển dự án theo các giai đoạn (Roadmap)

Nguồn: Hình vẽ của tác giả

Kết luận chương 1

Chương 1 đã làm rõ bối cảnh hình thành đề tài, động lực triển khai và các thách thức kỹ thuật cốt lõi của bài toán quản lý đội xe tự lái tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, chương đã xác định mục tiêu, phạm vi, phương pháp tiếp cận và bộ tiêu chí đánh giá làm nền tảng cho các chương tiếp theo. Từ đây, Chương 2 sẽ đi sâu phân tích các vấn đề kỹ thuật cần giải quyết.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ KỸ THUẬT

2.1. Mô tả vấn đề – Problem statement

2.1.1. Bối cảnh thực tế

Trong bối cảnh ngành cho thuê ô tô và quản lý đội xe tại Việt Nam tiếp tục mở rộng, nhu cầu giám sát phương tiện theo thời gian thực đã trở thành yêu cầu thiết yếu đối với doanh nghiệp vận tải. Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, số lượng ô tô cá nhân và thương mại tăng trung bình 10–12% mỗi năm trong giai đoạn 2020–2025, kéo theo áp lực ngày càng lớn về quản lý, an ninh và tối ưu vận hành [1]. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp cho thuê xe và quản lý đội xe tại Việt Nam vẫn dựa vào các phương thức giám sát thủ công hoặc bán tự động, dẫn đến nhiều hạn chế:

- **Giám sát thủ công:** Tài xế báo cáo vị trí qua điện thoại, không có dữ liệu liên tục, không thể xác minh chính xác hành trình. Phương pháp này phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố con người, dễ xảy ra sai sót và gian lận.
- **Thiết bị GPS đơn giản:** Chỉ cung cấp tọa độ vị trí, không đọc được dữ liệu động cơ (tốc độ, vòng tua, nhiên liệu), không hỗ trợ phát hiện bất thường khi xe đậu. Thiếu khả năng tích hợp sâu với hệ thống quản lý.
- **Giải pháp thương mại (fleet management):** Chi phí cao (50–200 USD/thiết bị + phí dịch vụ hàng tháng), phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài, khó tùy biến theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp Việt Nam.

2.1.2. Xác định vấn đề kỹ thuật

Từ bối cảnh thực tiễn đó, đề tài tập trung vào bài toán thiết kế và xây dựng hệ thống IoT giám sát phương tiện với các vấn đề kỹ thuật cốt lõi sau:

Vấn đề 1: Quản lý năng lượng trong môi trường ô tô

Thiết bị theo dõi phải hoạt động liên tục 24/7 trong môi trường ô tô, nơi nguồn điện luôn bị ràng buộc bởi dung lượng ắc quy. Khi xe tắt máy (IGN OFF), thiết bị vẫn lấy điện từ ắc quy 12V hoặc 24V của xe; nếu duy trì chế độ theo dõi liên tục, ắc quy có thể cạn sau vài tuần và làm xe không khởi động được [2]. Đây là thách thức lớn của các hệ thống GPS tracker hiện nay.

Vấn đề 2: Giám sát khi xe đậu

Khi xe tắt máy, hệ thống cần tiết kiệm điện nhưng vẫn phát hiện được các chuyển động bất thường như bị trộm hoặc bị kéo cẩu. Vì vậy, thiết bị phải có cơ chế đánh thức nhanh khi phát hiện sự kiện, đồng thời duy trì dòng tiêu thụ ở mức rất thấp.

Vấn đề 3: Truyền dữ liệu qua mạng di động

Hệ thống phải truyền liên tục dữ liệu GPS và OBD2 qua mạng 4G/LTE với độ trễ thấp, đồng thời duy trì cơ chế reconnect ổn định khi mất sóng. Bên cạnh đó, kiến trúc truyền thông cũng cần chứa dư địa để bổ sung lưu đệm cục bộ nếu triển khai ở quy mô lớn hơn. Việc lựa chọn giao thức phù hợp như MQTT, HTTP hay CoAP ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và độ tin cậy toàn hệ thống.

Vấn đề 4: Kiến trúc đám mây có khả năng mở rộng

Hệ thống cần hỗ trợ nhiều phương tiện đồng thời, cập nhật vị trí theo thời gian thực qua WebSocket, bảo đảm an toàn thông qua xác thực phiên và xử lý được luồng dữ liệu lớn đến từ nhiều thiết bị IoT.

2.1.3. Mục tiêu kỹ thuật

Từ các vấn đề trên, đề tài đặt ra các mục tiêu kỹ thuật cụ thể như sau:

1. Thiết kế thiết bị tracker tích hợp GPS/GNSS và OBD2 dựa trên vi điều khiển ESP32-S3, tối ưu tiêu thụ năng lượng khi xe đậu (mục tiêu dòng deep sleep toàn thiết bị dưới 500 μ A trong phiên bản phần cứng hiện tại và tiếp tục giảm ở các vòng tối ưu PCB tiếp theo).
2. Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng thông minh với pin dự phòng, cơ chế Low Voltage Disconnect (LVD) bảo vệ ắc quy xe.

3. Thiết kế kiến trúc truyền thông sử dụng giao thức MQTT qua mạng 4G/LTE, ưu tiên tự phục hồi kết nối và sẵn sàng mở rộng với cơ chế lưu trữ tạm khi mất mạng kéo dài.
4. Phát triển nền tảng đám mây (cloud platform) với khả năng mở rộng, bao gồm API server, cơ sở dữ liệu quan hệ và chuỗi thời gian (time-series), giao diện web theo dõi thời gian thực.

2.2. Bối cảnh và cơ sở kỹ thuật – Background and Technical reviews

2.2.1. Tổng quan về hệ thống IoT trong giám sát phương tiện

Internet of Things (IoT) là mô hình cho phép các thiết bị vật lý kết nối với nhau và với hạ tầng đám mây thông qua Internet. Trong bài toán giám sát phương tiện, hệ thống IoT thường được tổ chức thành ba lớp chính [3]:

- **Lớp cảm biến và thu thập dữ liệu (Perception Layer):** Bao gồm các cảm biến GPS/GNSS, gia tốc kế (IMU), giao diện OBD2, và các cảm biến môi trường. Lớp này chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu thô từ phương tiện.
- **Lớp mạng và truyền thông (Network Layer):** Sử dụng các giao thức truyền thông như MQTT, HTTP, CoAP qua hạ tầng mạng di động (4G/LTE) để truyền dữ liệu từ thiết bị lên đám mây.
- **Lớp ứng dụng và xử lý (Application Layer):** Bao gồm các dịch vụ đám mây (MQTT broker, API server, cơ sở dữ liệu) và giao diện người dùng (web dashboard, ứng dụng di động).

Trong triển khai của đề tài, kiến trúc ba lớp trên được bổ sung thêm một lớp đệm dữ liệu cục bộ tại thiết bị bằng **microSD SDMMC 4-bit + FATFS**. Lớp đệm này tiếp nhận telemetry khi mạng 4G/LTE gián đoạn, sau đó phát lại (replay) theo thứ tự bản ghi khi kết nối phục hồi. Cách tổ chức này tăng độ liên tục dữ liệu trong vận hành thực tế mà không làm thay đổi kiến trúc cloud ở tầng trên.

2.2.2. Các giải pháp giám sát phương tiện hiện có

[Bảng 2.1: So sánh các giải pháp giám sát phương tiện]

Tiêu chí	Giám sát thủ công	GPS Tracker đơn giản	Fleet Management thương mại	Hệ thống chuyên nghiệp
Chi phí thiết bị	Không	500.000–1.500.000 VND	1.000.000–5.000.000 VND	870.000–1.500.000 VND
Phí dịch vụ hàng tháng	Không	50.000–100.000 VND	200.000–500.000 VND	Chi phí 4G/LTE
Độ chính xác vị trí	Thấp (báo cáo thủ công)	Trung bình (GPS)	Cao (GPS + A-GPS)	Cao (GNSS)
Dữ liệu động cơ (OBD2)	Không	Không	Có (tùy model)	Có (BLE OBD2)
Phát hiện bất thường khi đậu	Không	Hạn chế	Có	Có (IMU - Accelerometer)
Khả năng tùy biến	Không áp dụng	Thấp	Thấp (phụ thuộc vendor)	Cao (mã nguồn mở)
Quản lý năng lượng	Không áp dụng	Cơ bản	Tốt	Tốt (đa chế độ tiết kiệm)
Tích hợp hệ thống	Không	Hạn chế (API riêng)	API do vendor	API mở (RESTful)

Bảng so sánh cho thấy phương án đề xuất giữ được các năng lực quan trọng của hệ thống thương mại như độ chính xác vị trí, khả năng đọc OBD2 và phát hiện bất thường, nhưng chi phí đầu tư thấp hơn và mức độ tùy biến cao hơn. Với bài toán của doanh nghiệp cho thuê xe trong nước, đây là hướng lựa chọn phù hợp hơn về cả kỹ thuật lẫn chi phí vận hành.

2.2.3. So sánh giao thức truyền thông IoT

Việc lựa chọn giao thức truyền thông là một quyết định kỹ thuật trọng yếu vì tác động trực tiếp đến hiệu suất, độ tin cậy và mức tiêu thụ năng lượng của toàn hệ thống [4].

[Bảng 2.2: So sánh các giao thức truyền thông IoT]

Tiêu chí	MQTT	HTTP/REST	CoAP
Mô hình truyền thông	Publish/Subscribe	Request/Response	Request/Response
Giao thức tầng giao vận	TCP	TCP	UDP
Overhead header	2 bytes (tối thiểu)	Hàng trăm bytes	4 bytes
Chất lượng dịch vụ (QoS)	3 mức (0, 1, 2)	Không có	2 mức (Confirmable/Non-confirmable)
Tiêu thụ băng thông	Thấp	Cao	Thấp
Hỗ trợ bi-directional	Có (Subscribe)	Không (cần Polling/WebSocket)	Có (Observe)
Phù hợp cho IoT	Rất tốt	Trung bình	Tốt
Độ phổ biến	Rất cao	Rất cao	Trung bình
Hỗ trợ EMQX Broker	Có (native)	Có (qua plugin)	Hạn chế

Phân tích lựa chọn: Giao thức MQTT được lựa chọn cho hệ thống này vì các lý do sau:

- **Overhead thấp:** Header tối thiểu 2 bytes, giảm băng thông và tiết kiệm năng lượng cho thiết bị IoT chạy bằng pin.
- **Mô hình Publish/Subscribe:** Cho phép nhiều subscriber nhận dữ liệu đồng thời mà không tăng tải cho thiết bị gửi. Phù hợp với kiến trúc đa client (web dashboard, mobile app, dịch vụ xử lý dữ liệu).
- **QoS linh hoạt:** QoS 0 cho dữ liệu telemetry tần suất cao (vị trí GPS), QoS 1 cho cảnh báo và lệnh điều khiển, đảm bảo tin nhắn được gửi ít nhất một lần.
- **Retain Message và Last Will:** Hỗ trợ lưu trữ tin nhắn cuối cùng và thông báo tự động khi thiết bị mất kết nối, rất hữu ích cho việc giám sát trạng thái online/offline của tracker.

2.2.4. So sánh vi điều khiển (MCU)

[Bảng 2.3: So sánh các vi điều khiển cho ứng dụng IoT tracker]

Tiêu chí	ESP32-S3	STM32L4	Raspberry Pi Zero 2W
Kiến trúc	Xtensa LX7, dual-core, 240 MHz	ARM Cortex-M4, 80 MHz	ARM Cortex-A53, quad-core, 1 GHz
RAM	512 KB SRAM + 8 MB PSRAM	256 KB SRAM	512 MB DRAM
BLE	BLE 5.0 (tích hợp)	Không (cần module ngoài)	BLE 5.0 (tích hợp)
Wi-Fi	802.11 b/g/n (tích hợp)	Không	802.11 b/g/n (tích hợp)
Tiêu thụ deep sleep	10–15 μ A	1–2 μ A	Không hỗ trợ deep sleep
Giá thành (VND)	80.000–150.000	150.000–300.000	400.000–600.000
Framework phát triển	Arduino / ESP-IDF	STM32CubeIDE / Mbed	Linux / Python
Cộng đồng hỗ trợ	Rất lớn	Lớn	Rất lớn
Độ phù hợp cho tracker	Cao	Trung bình	Thấp

Phân tích lựa chọn: ESP32-S3 được lựa chọn làm vi điều khiển chính vì:

- **BLE 5.0 tích hợp:** Kết nối trực tiếp với OBD2 adapter (vgate iCar Pro) mà không cần module BLE ngoài, giảm độ phức tạp phần cứng và chi phí.
- **Chi phí thấp:** Rẻ hơn 30–50% so với STM32L4 với cùng khả năng xử lý, phù hợp với ngân sách đề án.
- **Hệ sinh thái phát triển phong phú:** Hỗ trợ ESP-IDF (chính thức) và Arduino framework, cộng đồng lớn, nhiều thư viện có sẵn cho MQTT, BLE, GNSS.
- **Deep sleep 10–15 μ A ở mức MCU:** Mặc dù cao hơn STM32L4 (1–2 μ A), mức này vẫn là nền tảng phù hợp cho một thiết kế low-power. Trong hệ thống hoàn chỉnh, dòng ngủ sâu còn phụ thuộc mạch nguồn, cảm biến và linh kiện phụ trợ; do đó giá trị đo trên toàn thiết bị sẽ cao hơn thông số riêng của vi điều khiển.

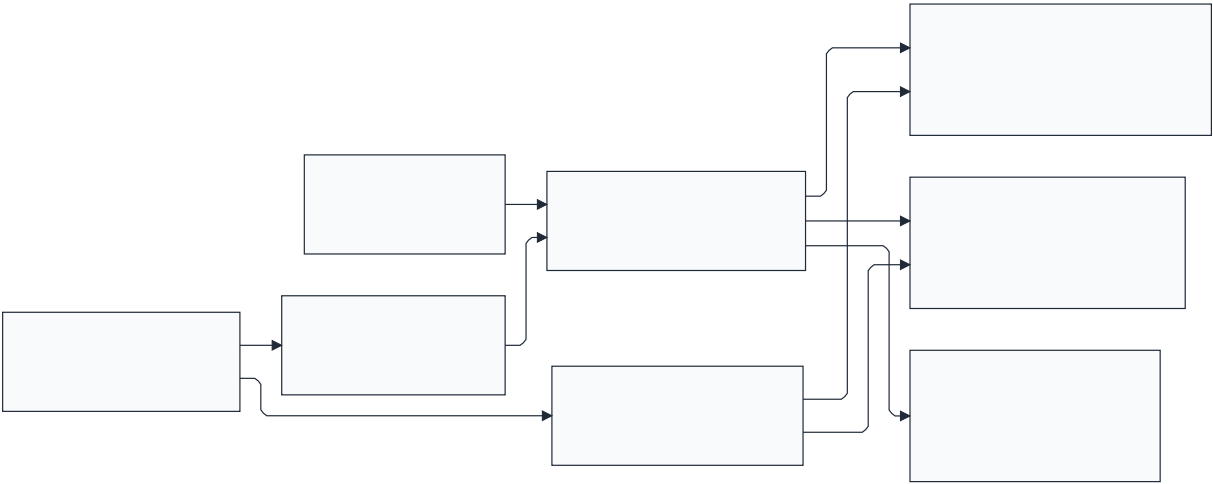
2.2.5. So sánh cơ sở dữ liệu

[Bảng 2.4: So sánh các giải pháp cơ sở dữ liệu cho hệ thống IoT]

Tiêu chí	PostgreSQL + VictoriaMetrics	MongoDB + InfluxDB	TimescaleDB
Dữ liệu quan hệ (users, vehicles)	Rất tốt (PostgreSQL)	Trung bình (MongoDB)	Tốt (PostgreSQL)
Dữ liệu chuỗi thời gian (telemetry)	Rất tốt (VictoriaMetrics)	Tốt (InfluxDB)	Tốt (TimescaleDB)
Hiệu suất ghi (write)	Cao (VM: hàng triệu điểm/giây)	Cao (InfluxDB: hàng triệu điểm/giây)	Trung bình
Nén dữ liệu	Rất tốt (VM: 10–70x nén)	Tốt (InfluxDB: TSM)	Tốt (PostgreSQL)
Tài nguyên tiêu thụ	Thấp (VM: 1–2 GB RAM)	Cao (InfluxDB: 4+ GB RAM)	Trung bình
Ngôn ngữ truy vấn	SQL (PG) + MetricsQL (VM)	MongoDB Query + Flux/InfluxQL	SQL
Tích hợp Grafana	Có (native)	Có	Có
Giấy phép	Apache 2.0	SSPL (MongoDB) + MIT (InfluxDB OSS)	Apache 2.0
Độ phức tạp vận hành	Trung bình (2 hệ thống riêng)	Cao (2 hệ thống khác nhau)	Thấp (1 hệ thống)

Phân tích lựa chọn: Sự kết hợp PostgreSQL + VictoriaMetrics được chọn vì:

- **Phân tách trách nhiệm rõ ràng:** PostgreSQL xử lý dữ liệu quan hệ (người dùng, phương tiện, cảnh báo, geofence), VictoriaMetrics xử lý dữ liệu chuỗi thời gian (tọa độ GPS, dữ liệu OBD2, telemetry cảm biến). Mỗi hệ thống được tối ưu cho loại dữ liệu của mình.
- **Hiệu suất và tài nguyên:** VictoriaMetrics có tỷ lệ nén dữ liệu rất cao (10–70x) và tiêu thụ ít RAM hơn InfluxDB, phù hợp với server có tài nguyên hạn chế.
- **Tương thích Grafana:** Cả hai đều hỗ trợ Grafana native, thuận tiện cho việc xây dựng dashboard giám sát thống nhất mà không cần thêm công cụ trung gian.



Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc dữ liệu của hệ thống - Data Architecture Diagram

Nguồn: Hình vẽ của tác giả

2.3. Yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn thiết kế – Design criteria and Constraints

2.3.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng sau:

FC-01: Theo dõi vị trí thời gian thực

- Gửi vị trí GPS định kỳ (5–30 giây khi lái xe, 10–30 phút khi đậu xe)
- Độ chính xác vị trí: dưới 5 mét trong điều kiện trời quang
- Hỗ trợ đa hệ thống định vị (GPS, GLONASS, BeiDou)

FC-02: Đọc dữ liệu động cơ qua OBD2

- Kết nối BLE với OBD2 adapter (vgate iCar Pro)
- Đọc trạng thái IGN (bật/tắt máy), RPM, tốc độ, nhiên liệu
- Tần suất đọc: 1–5 giây khi xe chạy

FC-03: Phát hiện bất thường khi đậu xe

- IMU (LIS3DSH) phát hiện chuyển động/rung bất thường
- Đánh thức ESP32 từ deep sleep trong vòng 100ms
- Gửi cảnh báo ưu tiên (priority alert) lên server

FC-04: Quản lý năng lượng thông minh

- Chuyển đổi giữa 3 chế độ: Lái xe (Active) - Đậu xe (Sleep) - Cảnh báo (Alert)
- Pin dự phòng tự động tiếp quản theo profile nguồn: hệ 12V tại ngưỡng Switch_OFF=12.0V, hệ 24V tại ngưỡng Switch_OFF=24.0V
- Mạch chuyển nguồn dự phòng bảo vệ ắc quy không bị rút cạn: profile 12V chuyển tại Switch_OFF=12.0V, profile 24V chuyển tại Switch_OFF=24.0V

FC-05: Giao diện web giám sát

- Bản đồ thời gian thực (Leaflet) hiển thị vị trí tất cả phương tiện
- Biểu đồ dữ liệu OBD2 (ECharts) - tốc độ, RPM, nhiên liệu
- Hệ thống cảnh báo và thông báo (alert notifications)
- Quản lý phương tiện, tài xế, khách hàng, hành trình

2.3.2. Yêu cầu phi chức năng

NFR-01: Hiệu suất (Performance)

- Độ trễ end-to-end (thiết bị đến dashboard): dưới 3 giây trong điều kiện mạng bình thường
- API response time: dưới 200ms cho 95% request
- Hỗ trợ đồng thời tối thiểu 50 phương tiện kết nối MQTT

NFR-02: Độ tin cậy (Reliability)

- Tự động kết nối lại (reconnect) khi mạng phục hồi
- Giữ được cấu hình và trạng thái quan trọng qua NVS; buffer telemetry cục bộ là hướng mở rộng của thiết bị
- MQTT QoS 1 cho các tin nhắn cảnh báo (đảm bảo gửi ít nhất một lần)

NFR-03: Bảo mật (Security)

- Xác thực phiên (session-based authentication) với token được hash SHA-256
- MQTT ACL (Access Control List) phân quyền theo từng thiết bị
- Mã hóa TLS cho kết nối MQTT và HTTPS trong môi trường sản xuất

NFR-04: Khả năng mở rộng (Scalability)

- Kiến trúc microservices với Docker container độc lập
- MQTT broker (EMQX) hỗ trợ phân cụm (clustering) để mở rộng
- Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian (VictoriaMetrics) tối ưu cho luồng dữ liệu lớn

NFR-05: Khả năng bảo trì (Maintainability)

- Mã nguồn tổ chức theo mô hình Domain-Driven Design (DDD)
- API RESTful với tài liệu Swagger/OpenAPI tự động
- Logging tập trung với VictoriaLogs và dashboard Grafana

2.3.3. Ràng buộc thiết kế

Ràng buộc phần cứng:

- Điện áp đầu vào: 12V hoặc 24V DC từ ắc quy xe (dao động phụ thuộc cấu hình hệ thống điện)
- Nhiệt độ hoạt động: -10 độ C đến 70 độ C (môi trường trong xe ô tô)
- Rung động và sốc: Chịu được rung động liên tục khi xe vận hành trên đường xá
- Kích thước: Đủ nhỏ để lắp đặt kín đáo trong xe (không lớn hơn 120x80x40 mm)

Ràng buộc phần mềm:

- Backend framework: Express.js + TypeScript (yêu cầu từ công nghệ hiện có của nhóm)
- Frontend framework: Next.js 15 + React 19 (yêu cầu học thuật)
- MQTT Broker: EMQX (giấy phép mã nguồn mở, hỗ trợ rules engine)
- Triển khai: Docker Compose trên máy chủ Linux (mỗi dịch vụ có docker-compose.yml riêng)

Ràng buộc về chi phí:

- Tổng chi phí phần cứng: dưới 2.000.000 VND cho một bộ tracker
- Ưu tiên các linh kiện có datasheet rõ ràng, chất lượng ổn định và nguồn cung trong nước để tiếp cận
- Ưu tiên các giải pháp mã nguồn mở để giảm chi phí giấy phép

2.3.4. Tiêu chuẩn thiết kế áp dụng

Tiêu chuẩn	Mô tả	Áp dụng trong hệ thống
IEEE 802.15.1 (Bluetooth)	Chuẩn BLE 4.0/5.0	Kết nối OBD2 adapter
3GPP LTE Cat-4	Chuẩn 4G/LTE	Truyền dữ liệu qua modem SIM7600CE-T (Cat-4)
NMEA 0183	Chuẩn dữ liệu GPS	Phân tích tọa độ từ module GNSS
SAE J1979 (OBD2)	Chuẩn chẩn đoán động cơ	Đọc dữ liệu qua OBD2 BLE adapter
MQTT v5.0 (OASIS)	Giao thức IoT messaging	Truyền dữ liệu thiết bị - server
REST (RFC 7231)	Kiến trúc API	Backend API server
OAuth 2.0 / Session Auth	Chuẩn xác thực	Xác thực người dùng và thiết bị

2.4. Yêu cầu từ các bên liên quan – Constituent's requirements

2.4.1. Xác định các bên liên quan

Hệ thống IoT Vehicle Tracking System liên quan đến nhiều nhóm sử dụng với nhu cầu khác nhau. Vì vậy, việc tách riêng yêu cầu của từng bên là cần thiết để tránh thiết kế dàn trải và giữ trọng tâm vào các nhu cầu vận hành thực tế.

2.4.2. Ma trận yêu cầu các bên liên quan

[Bảng 2.5: Ma trận yêu cầu các bên liên quan]

STT	Bên liên quan	Vai trò	Yêu cầu chính
1	Công ty cho thuê xe	Chủ sở hữu hệ thống	Giám sát vị trí tất cả xe theo thời gian thực; Nhận cảnh báo khi
2	Tài xế / Người thuê xe	Người vận hành xe	Không bị giám sát quá mức (quyền riêng tư); Thiết bị không ảnh
3	Quản trị viên hệ thống	Người quản lý kỹ thuật	Giao diện quản lý dễ sử dụng; Hệ thống ổn định, ít lỗi; Có khả
4	Đội bảo trì	Kỹ thuật viên	Thiết bị dễ lắp đặt và bảo trì; Chẩn đoán lỗi từ xa (remote diag
5	Khách hàng (người thuê xe cuối)	Người dùng gián tiếp	Quá trình thuê xe nhanh gọn; Tin tưởng vào độ bảo mật của dữ

2.4.3. Phân tích chi tiết yêu cầu

Công ty cho thuê xe (Stakeholder chính)

Đây là nhóm đối tượng trọng tâm của hệ thống. Các yêu cầu của nhóm này tập trung vào ba khía cạnh:

1. *Giám sát và an ninh*: Theo dõi vị trí phương tiện 24/7, phát hiện và cảnh báo ngay khi có bất thường (xe bị di chuyển trái phép, vượt qua geofence, tốc độ vượt ngưỡng). Hệ thống cần gửi thông báo qua nhiều kênh (web dashboard, Telegram bot, email).
2. *Báo cáo và phân tích*: Xuất báo cáo hành trình chi tiết (quãng đường, thời gian, điểm dừng), thống kê nhiên liệu tiêu thụ, đánh giá hành vi lái xe (tốc độ trung bình, số lần phanh gấp). Các báo cáo này giúp tối ưu hóa chi phí vận hành và bảo trì.
3. *Quản lý đội xe*: Quản lý trạng thái từng phương tiện (đang cho thuê, đang bảo trì, sẵn sàng), lịch bảo trì định kỳ dựa trên số km hoặc thời gian, lịch sử cho thuê và doanh thu theo phương tiện.

Quản trị viên hệ thống

Yêu cầu của quản trị viên tập trung vào khả năng vận hành và giám sát hệ thống:

1. *Dashboard tổng quan*: Hiển thị trạng thái tất cả thiết bị (online/offline, mức pin, cường độ tín hiệu), số lượng phương tiện đang hoạt động, cảnh báo chưa xử lý.
2. *Quản lý thiết bị*: Thêm/xóa/sửa thông tin thiết bị tracker, cấp phát thiết bị cho phương tiện, gửi lệnh điều khiển từ xa (reset, cập nhật cấu hình, yêu cầu vị trí).
3. *Quản lý người dùng*: Tạo tài khoản, phân quyền (admin, manager, viewer), theo dõi lịch sử đăng nhập và thao tác (audit log).

Đội bảo trì

Yêu cầu của đội bảo trì hướng đến việc giảm thời gian và chi phí bảo trì:

1. *Chẩn đoán từ xa*: Xem trạng thái thiết bị (mức pin, nhiệt độ, cường độ tín hiệu 4G) từ xa, phát hiện và cảnh báo khi thiết bị gặp lỗi (mất kết nối kéo dài, pin yếu).
2. *Hướng dẫn lắp đặt*: Tài liệu hướng dẫn lắp đặt chi tiết, danh sách kiểm tra (checklist) khi lắp đặt mới hoặc bảo trì.

2.4.4. Ma trận truy xuất yêu cầu - chức năng

[Bảng 2.6: Ma trận truy xuất yêu cầu các bên liên quan với chức năng hệ thống]

Yêu cầu bên liên quan	FC-01 (Vị trí)	FC-02 (OBD2)	FC-03 (Bất thường)	FC-04 (Năng lượng)	FC-05 (Web)
Giám sát vị trí 24/7	X			X	X
Cảnh báo geofence	X				X
Báo cáo nhiên liệu		X			X
Phát hiện trộm xe			X	X	X
Không rút cạn ắc quy				X	
Quản lý thiết bị từ xa					X
Chẩn đoán lỗi từ xa	X	X		X	X

Ma trận truy xuất trên cho thấy các chức năng hệ thống (FC-01 đến FC-05) bao phủ toàn bộ yêu cầu của các bên liên quan chính. Trong đó, FC-04 (Quản lý năng lượng) và FC-05 (Giao diện web) là hai chức năng được nhắc đến nhiều nhất, qua đó khẳng định tầm quan trọng của thiết kế quản lý năng lượng thông minh và giao diện giám sát thân thiện.

Kết luận chương 2

Chương 2 đã làm rõ các bài toán kỹ thuật chính của hệ thống giám sát phương tiện, từ phần cứng, truyền thông và xử lý dữ liệu đến kiến trúc tổng thể. Trên cơ sở khảo sát và đối sánh các giải pháp hiện có, chương đã xác định hướng tiếp cận phù hợp, đồng thời chốt các yêu cầu kỹ thuật, ràng buộc thiết kế và ma trận truy xuất yêu cầu. Đây là nền tảng để chuyển sang bước lựa chọn giải pháp ở Chương 3.